

模块七：毕业项目

课时：6学时 (3周)

教学目标

- **知识与理解：**
 - 能够将所学的全部FreeCAD知识进行系统性地整合与回顾。
 - 能够根据一个具体的需求，分析其功能和结构，并构思出可行的设计方案。
- **技能与应用：**
 - 能够独立或以小组形式，完整地经历一个从概念到实体的产品设计全流程。
 - 能够综合运用草图、零件设计、装配（可选）等工作台，完成一个中等复杂度的三维建模任务。
 - 能够合理设置切片参数，并成功地将自己的最终设计3D打印出来。
 - 能够清晰、有条理地向他人展示和介绍自己的设计作品与创作思路。
- **情感、态度与价值观：**
 - 培养创新精神和“创客”文化，勇于将自己的想法付诸实践。
 - 在项目实践中，锻炼项目管理、时间规划和解决复杂问题的能力。
 - 提升团队协作、沟通表达和成果展示的能力。
 - 通过完整的项目体验，获得巨大的成就感和自信心，为未来的学习和创造注入动力。

教学重点与难点

- **重点：**
 - 项目的选题与方案设计。
 - 综合运用多种建模技巧来解决实际设计问题。
 - 完整的项目流程管理，从构思、建模、切片到最终打印。
 - 项目的展示与答辩。
- **难点：**
 - 如何将一个模糊的想法转化为具体、可行的设计指标。
 - 在建模过程中遇到复杂结构或技术难题时，如何自主寻找解决方案（如查阅资料、请教同学或老师）。
 - 团队协作中的分工与沟通。
 - 3D打印过程中可能遇到的各种实际问题（如翘边、堵头、支撑去除困难等）及其处理。

教学准备

- **教师：**
 - 教学用计算机、FreeCAD、Cura软件。
 - 3D打印机（确保状态良好，耗材充足）。
 - PPT课件，详细说明毕业项目的要求、时间节点、评分标准和选题建议。
 - 准备一些往届优秀学生作品或网络上的优秀开源设计案例，以激发学生的创作灵感。
- **学生：**
 - 计算机及所需软件。
 - 课程中所学的所有知识和技能。
 - 一颗充满创意和渴望创造的心！

教学过程

第一、二节课 (90分钟): 项目启动与方案设计

环节一：项目发布与灵感激发 (20分钟)

- **活动：总动员**
 - 教师正式发布“毕业项目”任务，强调这是对整个学期学习成果的最终检验，也是展现个人才华和创意的最佳舞台。
 - **展示：**播放一段精彩的创客项目集锦视频，或展示一系列富有创意的3D打印作品图片/实物，涵盖生活用品、艺术创作、学习工具、机械装置等多个方面。
 - **头脑风暴：**引导学生思考，“我们的校园、我们的书桌、我们的生活，有什么地方是可以通过我们的设计来改善或增添乐趣的？”

环节二：项目要求与选题指导 (30分钟)

- **讲解：**
 - **项目形式：**可以个人独立完成，也可以2-3人小组协作。
 - **项目主题：“我的校园/我的生活”。**主题开放，鼓励学生从自身出发，发现问题，解决问题。选题方向建议：
 - **学习辅助类：**定制笔筒、多功能文具收纳盒、书立、平板支架、实验仪器模型等。
 - **生活创意类：**个性化手机壳、耳机绕线器、桌面盆栽、钥匙扣、徽章、棋子等。
 - **校园文化类：**学校标志性建筑模型、班牌、活动奖杯、纪念品等。
 - **机械互动类（挑战）：**简单的手摇小风扇、齿轮传动装置、玩具小车等。
 - **项目要求：**
 1. **原创性：**必须是自己独立设计，而非直接下载网络模型。
 2. **完整性：**提交内容需包括设计草图、FreeCAD源文件、STL文件和最终的3D打印实物。
 3. **技术性：**模型应综合运用本课程所学的多种建模技巧（如拉伸、挖槽、旋转、阵列、圆角等），鼓励尝试装配。
 4. **文档化：**需撰写一份简单的项目说明书（见后）。
 - **时间节点：**明确告知学生项目各阶段的截止日期（方案提交、建模完成、最终答辩）。
- **学生活动：**学生进行小组讨论或个人思考，初步确定自己的项目方向。

环节三：方案设计与草图绘制 (40分钟)

- **活动：方案确立**
 - **项目方案书：**指导学生填写一份简单的项目方案书，内容包括：
 - 项目名称
 - 项目成员
 - 设计目的（要解决什么问题或实现什么功能）
 - 设计构思描述
 - **手绘设计草图**（包含大致的形状、结构和关键尺寸）
 - **教师指导：**教师巡视，与每个小组或个人进行交流，评估其选题的可行性，并就设计方案提供建议和优化方向。确保学生的想法是可以在规定时间内，利用所学技术实现的。
- **学生活动：**完成项目方案书和设计草图的绘制，并提交给教师审核。

第三、四节课 (90分钟): 建模与迭代

环节一：自主建模 (80分钟)

- **活动：**创作时间
 - 这是整个项目中最核心的实践环节。学生根据自己已确定的设计方案，在FreeCAD中进行三维建模。
 - **教师角色：**此时教师不再是主讲人，而是“技术顾问”和“项目教练”。教师在教室中巡视，随时解答学生在建模过程中遇到的具体技术问题，引导他们如何分解复杂结构，如何选择合适的建模命令，以及如何解决约束冲突等。
 - **鼓励同伴学习：**鼓励学生之间相互交流，分享建模技巧，协同解决问题。

环节二：中期检查与反馈 (10分钟)

- **活动：**进度检查
 - 教师快速检查每个小组的建模进度，确保他们走在正确的轨道上。对于进度滞后或遇到重大困难的小组，给予重点关注和辅导。

第五、六节课 (90分钟): 切片、打印与答辩准备

环节一：模型切片与打印 (40分钟)

- **活动：**从虚拟到现实
 - 学生完成最终的三维模型后，将其导出为STL文件。
 - 在Cura中为自己的模型设置打印参数。此时，学生需要综合考虑模型的结构特点（是否有悬空、薄壁等），以及对打印质量和时间的要求，来决定层高、填充和是否添加支撑。
 - **教师检查：**在学生将文件发送到打印机之前，教师必须检查其切片设置是否合理，特别是支撑的设置，以提高打印成功率。
 - **开始打印：**根据打印机数量和项目排期，开始打印学生的作品。由于打印通常需要较长时间，此环节可能需要延伸到课外。

环节二：答辩准备 (40分钟)

- **活动：**成果总结
 - 在等待打印的同时，指导学生准备最终的项目展示与答辩。
 - **答辩要求：**每组（或个人）有5分钟的展示时间，需要准备PPT，内容应包括：
 1. **项目介绍：**项目名称、设计灵感和目标。
 2. **设计过程：**展示手绘草图、建模过程中的关键截图。
 3. **技术亮点：**说明在建模中使用了哪些主要的技术和命令，遇到了什么困难以及如何解决的。
 4. **成果展示：**展示最终的3D打印实物，并总结项目的优点和可改进之处。
- **学生活动：**撰写PPT，整理思路，练习讲解。

环节三：毕业项目展示与答辩 (机动安排)

- **活动：**成果嘉年华
 - 这是一个正式的成果展示会。每组学生上台，结合PPT和3D打印实物进行汇报。
 - **师生互评：**台下师生可以提问，展示者进行答辩。
 - **最终评分：**教师根据毕业项目评分标准（见下），结合学生的展示表现，给出最终成绩。
 - **颁奖与总结：**对优秀项目进行表彰，教师对整个学期的课程进行总结，鼓励学生在未来的学习生活中继续保持探索和创造的热情。

毕业项目评分标准

评分维度	具体标准	分值
创意与设计 (30%)	- 选题具有新意或能解决实际问题。 - 设计构思巧妙，具有一定的美感或实用价值。	30
技术实现 (40%)	- 熟练、综合地运用了多种建模工具。 - 模型结构合理，完全约束，无明显设计缺陷。 - 成功完成3D打印，实物与设计相符。	40
项目文档与展示 (30%)	- 项目方案书和设计草图完整清晰。 - PPT内容充实，逻辑清晰，表达流利。 - 能准确回答提问，对项目有深入理解。	30
总分		100

板书设计

- 模块七：毕业项目 - 创造你的作品！
 - 流程：灵感 -> 方案（草图） -> 建模（FreeCAD） -> 切片（Cura） -> 打印（实物） -> 展示（PPT）
 - 主题：“我的校园 / 我的生活”
 - 要求：原创、完整、技术、文档
 - 时间：
 - Week 1: 选题与方案
 - Week 2: 建模与迭代
 - Week 3: 打印与答辩
 - 成功 = 创意 + 技术 + 表达